# 2026년 2학기 에너지경제학 중간고사 문제지

| 성명: | | 학번: | |
|---|---|---|---|

1. 태양광발전을 통해 생산된 전기는 재생에너지이므로, 1차에너지로 분류된다.
2. 석탄과 석유는 모두 과거 생물의 유기물이 오랜 시간 열과 압력을 받아 형성되었다.
3. 현재 운영되는 원자력발전소는 태양과 마찬가지로 핵융합 반응을 이용하여 전기를 생산한다.
4. 대규모 아파트 단지가 아닌 일반 주택에는 더 많은 송전이 필요하므로, 고압의 전기를 받아야 한다.
5. 전기요금은 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금으로 구성되어 있다.
6. 도시가스는 사용한 가스의 부피를 측정하여 요금을 부과한다.
7. 석유산업에서 원유 탐사와 시추는 상류부문, 석유제품 판매는 하류부문에 해당한다
8. 석유를 석유화학제품의 원료로 사용하면, 원료에 포함된 탄소는 제품에 저장될 수 있다
9. 석유의 단기 수요와 공급이 모두 비탄력적 이라면, 작은 공급 감소에도 국제유가는 크게 상승할 수 있다.
10. 천연가스를 LNG로 액화하면 부피가 1/600로 감소하므로, 장거리 해상 운송에 유리하다
11. 천연가스 파이프라인은 초기 고정투자비용이 크고 추가 수송의 한계비용이 낮아 자연독점 성격을 갖는다.
12. 러시아-우크라이나 전쟁은 유럽의 천연가스 수요 감소를 야기하여, 천연가스 가격을 낮추었다.

13. 전력과 전력량에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 전력량은 특정 시점에서 전기에너지를 소비하는 속도를 의미한다.
② 소비전력이 높은 전자제품은 소비전력이 낮은 전자제품보다 항상 더 많은 전기에너지를 소비한다.
③ 전력은 에너지 소비의 속도를 의미하며, 동일한 전력이라도 사용시간에 따라 전력량은 달라진다.
④ 배터리용량이 Wh로 표시되어 있다면, 해당 배터리의 최대 충전속도를 알 수 있다.
⑤ 최대수요전력은 한 달 동안 소비한 전력량을 의미한다.

14. 셰일혁명에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 수평시추와 수압파쇄 기술의 발전으로 과거 경제성이 낮았던 석유자원의 생산이 가능해졌다.
② 미국의 석유 생산이 증가하면서 국제 석유시장에서 비OPEC 생산자의 영향력이 확대되었다.
③ 셰일오일 생산 확대는 기존 산유국들의 시장지배력에 도전하는 요인으로 작용하였다.
④ 셰일혁명은 국제 석유시장의 공급구조 변화와 유가 하락 압력에 영향을 미쳤다.
⑤ 셰일오일은 전통적인 원유보다 생산비용이 낮아, 국제유가가 하락할수록 가격경쟁력이 높다.

15. 천연가스에 관한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 장기계약은 대규모 초기 투자비용의 회수 가능성을 높이는 데 기여하지만, 구매자의 공급선 전환과 계약 유연성을 제약할 수도 있다.
② LNG는 액화,운송,재기화 설비에 상당한 비용이 발생하지만, 다양한 공급국으로부터 천연가스를 도입할 수 있다는 장점이 있다.
③ 제주도의 온압보정계수가 서울보다 높은 이유는 평균기온이 더 높기 때문이다
④ 우리나라에서 석유는 건물부문과 발전부문에 제한적으로 쓰이지만, 천연가스는 발전, 산업, 건물, 수송 등 다양한 부문에서 활용되고 있다.
⑤ 러시아는 우크라이나 전쟁 이후 유럽으로의 PNG 수출이 크게 감소하였으며, 중국 등 아시아 시장과의 에너지 교역을 확대하고 있다.

16. 두 명의 학생이 한밭대학교에서 둔산동 갤러리아까지 10km를 이동하려고 한다. 두 가지 이동수단을 고려하고 있다. 첫 번째는 시내버스를 타고 이동하는 것이다. 시내버스 요금은 1인당 2,000원이다. 두 번째는 자가용(전기차)을 타고 이동하는 것이다. 전기차는 5,000만원을 주고 구매한 것이고, 자동차가 수명이 다 할 때까지 가능한 주행거리는 100,000km 이다. 전기차의 연비는 5km/kWh 이고, 충전요금은 300원/kWh 이다. 두 학생이 경제적으로 합리적인 선택을 한다면, 시내버스와 자가용(전기차) 중 어떤 걸 선택해야 할까?

① 시내버스 ② 자가용(전기차) ③ 어느 쪽을 선택해도 무방하다.

17. 콜라 한 캔의 열량은 90kcal 라고 하자. 1cal=4J, 1Wh=3,600J 임을 참고하시오.

(17-1) 콜라 한 캔이 갖고 있는 에너지를 J (Joule, 줄) 단위로 환산하시오.

(17-2) 콜라 한 캔이 갖고 있는 에너지를 Wh (Watt-hour, 와트시) 단위로 환산하시오.

18. 충전기는 5V·3A 모드를 지원하고, 배터리의 용량은 30Wh 이다.

(18-1) 충전기의 전력을 구하시오.

(18-2) 현재 배터리가 0% 이다. 충전기로 배터리를 100% 완충시키는데 소요되는 시간을 구하시오.

19. 우리 집의 월 전력사용량은 기존 청소기의 사용량을 포함하여 210kWh이다. 오래된 청소기를 새 제품으로 교체하려고 한다. 기존 청소기의 소비전력은 1,600W이며, 월 10시간 사용한다. 구매를 고려하고 있는 청소기 사양은 아래와 같다.

< 청소기 사양 >

| 구분 | A모델 | B모델 |
|---|---|---|
| 소비전력 | 1,000W | 600W |
| 구매가격 | 150,000원 | 200,000원 |

두 모델의 청소 성능과 필요한 사용시간은 같고, 구입 후 5년(60개월)간 사용한다. 또 청소기를 제외한 다른 기기의 월 전력사용량은 변하지 않는다. 주택용전력(고압) 의 요금표가 60개월 동안 동일하게 적용된다고 가정하고, 기본요금과 전력량요금만 고려한다. 할인율, 수리비, 잔존가치 등은 고려하지 않는다.

< 주택용전력 (고압) >

| 기본요금(원/호) | | 전력량요금(원/kWh) | |
|---|---|---|---|
| 200kWh이하 사용 | 500 | 처음 200kWh까지 | 100 |
| 201~400kWh 사용 | 1,000 | 다음 200kWh까지 | 200 |
| 400kWh초과 사용 | 5,000 | 400kWh초과 | 250 |

(19-1) A와 B를 사용할 때 우리 집의 월 전력사용량을 각각 구하시오.

(19-2) 각 모델을 사용할 때 월 전기요금을 구하시오.

(19-3) 구매비용과 5년간 전기요금의 합계를 비교하여 유리한 모델을 선택하시오.

20. CNG(Compressed Natural Gas, 압축천연가스) 시내버스와 휘발유 승용차가 각각 20km를 운행한다. 승용차에는 운전자 1명만 탑승하였고, 버스의 탑승 인원은 n명이다. CNG 시내버스의 연비는 2km/$Nm^3$, 휘발유 승용차의 연비는 15km/liter 이다. 수송서비스 단위인 인·km는 탑승인원과 이동거리의 곱이다.
참고로 CNG의 발열량은 1$Nm^3$ 당 40MJ, 휘발유의 발열량은 1liter당 30MJ 라고 가정한다.

(20-1) 두 차량이 각각 20km를 운행 할 때, 사용하는 연료량과 에너지양을 구하시오. 연료량은 각 에너지의 고유단위를 사용하시오.

(20-2) 승용차의 인·km당 에너지사용량을 구하시오.

(20-3) 버스의 탑승인원이 10명일 때, 인·km당 에너지 사용량을 구하시오.

(20-4) 버스가 승용차보다 인·km당 에너지를 적게 사용하는 탑승 인원의 조건을 구하시오. 다시 말해 버스에 몇 명이 탑승해야 승용차보다 에너지 효율적인지 구하시오.

21. 나는 상가를 운영하고 있고, 상가에는 치킨집과 까페가 입점하여 6월 1일부터 영업을 하고 있다. 아래는 한전과의 계약정보, 상가의 전력 소비 정보를 보여주고 있다. 물음에 답하시오.

※ 한국전력공사와 맺은 계약 정보
**계약종:** 일반용전력(갑)II 고압A 선택III, **계약전력: 15**kW
- 치킨집과 까페의 전력사용량은 상가의 공용 전력량계로 합산 계량한다.
- 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계를 설치하였다.
- 전력요금은 기본요금과 전력량요금 이 두 가지 요금에 대해서만 청구한다.

※ 6월부터 상가의 최대전력수요 정보
6월: 16kW, 7월: 16kW, 8월: 17kW, 9월: 14kW.

※ 10월 전력사용량 정보
10월 전체 전력사용량: 1MWh

10월 전력사용 세부 기록 (15분 단위 기준, 가장 많이 쓴 시간대 3개임)

| 날짜 | 시간대 | 치킨집 | 카페 |
|---|---|---|---|
| 10월 4일 | 18시~18시15분 | 1kWh | 1.5kWh |
| 10월 15일 | 19시15분~19시30분 | 2kWh | 0.5kWh |
| 10월 22일 | 18시30분~18시45분 | 3kWh | 1kWh |

(가) 10월의 최대수요전력을 구하시오.
(나) 10월에 예상되는 상가의 전력요금을 구하시오.

**일반용전력(갑) II** • 계약전력 300kW미만 시간대별 구분계량기 설치고객

| 구분 | | 기본요금 (원/kW) | 전력량요금(원/kWh) 시간대 | 여름철 (6~8월) | 봄·가을철 (3~5월, 9~10월) | 겨울철 (11~2월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고압A | 선택 I | 7,170 | 경부하 | 89.4 | 89.4 | 98.1 |
| | | | 중간부하 | 140.6 | 96.8 | 128.5 |
| | | | 최대부하 | 163.1 | 108.1 | 143.3 |
| | 선택 II | 8,230 | 경부하 | 84.1 | 84.1 | 92.8 |
| | | | 중간부하 | 135.3 | 91.5 | 123.2 |
| | | | 최대부하 | 157.8 | 102.8 | 138.0 |
| | 선택 III | 7,170 | 전체시간 | 142.6 | 98.6 | 130.3 |
| | 선택 IV | 8,230 | 전체시간 | 138.6 | 94.3 | 125.0 |
| 고압B | 선택 I | 7,170 | 경부하 | 88.8 | 88.8 | 97.8 |
| | | | 중간부하 | 137.4 | 94.7 | 125.1 |
| | | | 최대부하 | 153.8 | 100.1 | 139.3 |
| | 선택 II | 8,230 | 경부하 | 83.5 | 83.5 | 92.5 |
| | | | 중간부하 | 132.1 | 89.4 | 119.8 |
| | | | 최대부하 | 148.5 | 94.8 | 134.0 |
| | 선택 III | 7,170 | 전체시간 | 140.5 | 97.5 | 127.3 |
| | 선택 IV | 8,230 | 전체시간 | 135.2 | 92.2 | 122.0 |

※ 선택요금III, IV는 '26.12월부터 적용 가능

<최대수요 전력에 대한 초과사용부가금>

| 초과전력 (kW) | 초과사용횟수 | 초과요금 적용기준 |
|---|---|---|
| 최대수요전력 − 계약전력 | 2회 ~ 3회 | 초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 150% |
| | 4회 ~ 5회 | 초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 200% |
| | 6회 이상 | 초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 250% |